Universidad del Magdalena · Facultad de Ingeniería

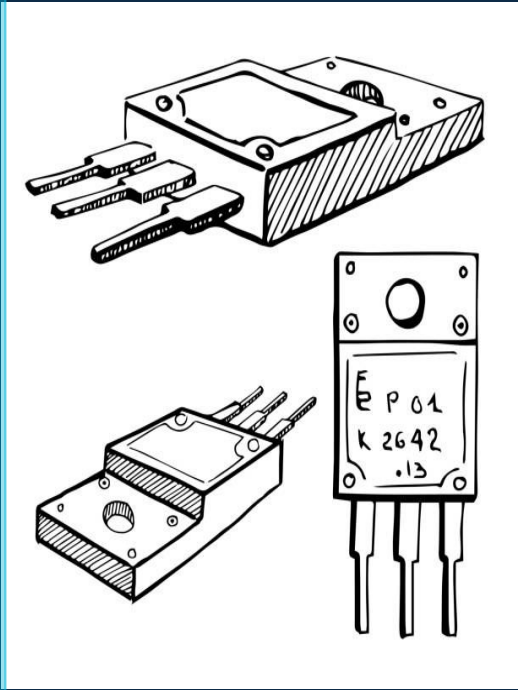
PROYECTO ELECTRÓNICA II

Amplificador con BJT

Docente: Phd. Victor Oliveros

Integrantes:

- Pedro Murillo
- Norberto Quiroga
- Yusceirich Ruiz
- Alejandro Ortiz



16 / 03 / 2026

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y analizar un amplificador BJT multietapa (EC–EC–CC) con ganancia de voltaje Av ≥ 300 usando el modelo hie.

01 Determinar el punto de operación Q de cada etapa mediante análisis DC con divisor de tensión.

02 Calcular las ganancias de voltaje por etapa aplicando el modelo hie y el enfoque de Savant.

03 Justificar la estrategia de bypass parcial de las resistencias de emisor y su efecto en la ganancia.

04 Seleccionar valores de componentes que garanticen operación segura del BC547 y el TIP122.

TOPOLOGÍA: 3 ETAPAS

VIN

ETAPA 1

Emisor Común
Q1: BC547

$Av_1 \approx -9.67$

Q1

ETAPA 2

Emisor Común
Q2: BC547

$Av_2 \approx -32.48$

Q2

ETAPA 3

Colector Común
Q3: TIP122

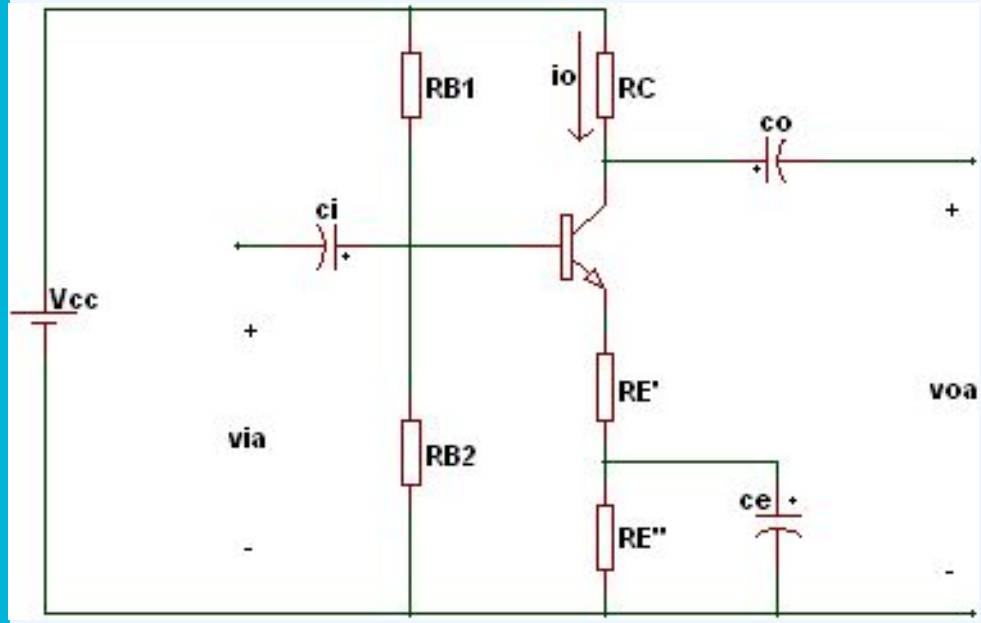
$Av_3 \approx +1$

Q3

VOUT

$$Av\ TOTAL = Av_1 \times Av_2 \times Av_3 \approx +312.5$$

CONFIGURACIÓN: EMISOR COMÚN

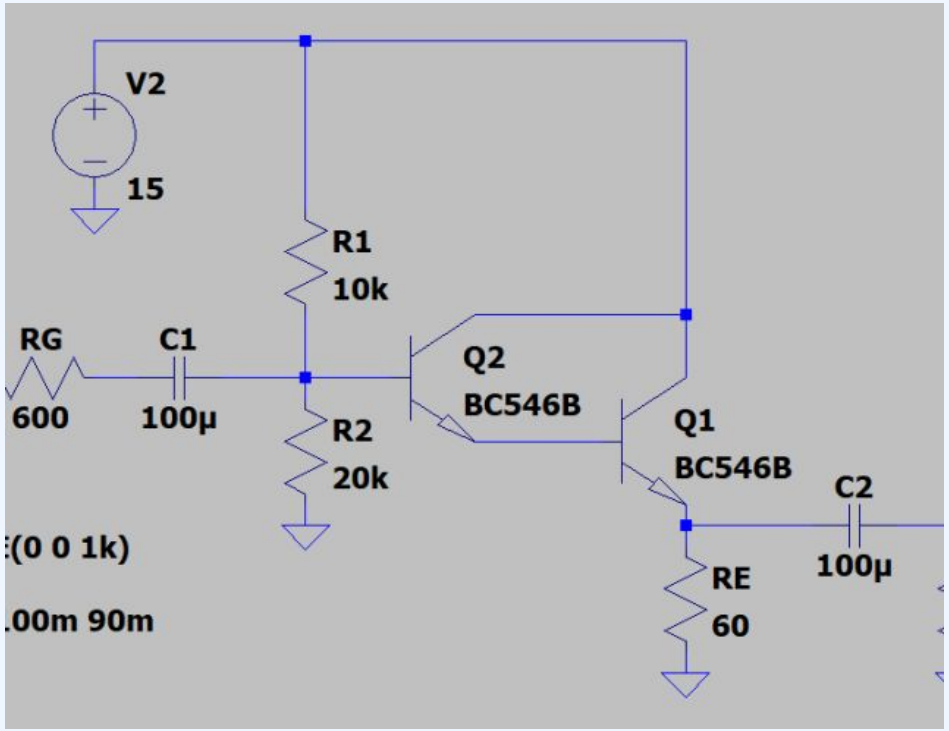


¿Qué es el Emisor Común?

El emisor del transistor es el terminal compartido entre la entrada y la salida del circuito. Es la configuración más utilizada para amplificación de señal por su alta ganancia de voltaje.

Ganancia alta	Av = −RC(AC) / (hie + RE(AC))
Inversión de fase	La salida está desfasada 180° respecto a la entrada
Impedancia de entrada	Media — determinada por RB1, RB2 y hie
Bypass parcial	CE cortocircuita RE en AC ⟶ mayor ganancia sin afectar punto Q

CONFIGURACIÓN: COLECTOR COMÚN



¿Qué es el Colector Común?

El colector se conecta directamente a VCC, siendo el terminal común. La salida se toma del emisor, por eso también se llama seguidor de emisor. No amplifica voltaje pero sí corriente.

Ganancia ≈ +1	Av = RE / (hie/(β+1) + RE) — sin inversión de fase
Alta Rin	RB1 // RB2 // [hie + (β+1)RE] — no carga la etapa anterior
Muy baja Rout	≈ hie/β — puede manejar cargas de baja impedancia
TIP122 Darlington	β = 1000 — máxima corriente de salida y mínima carga a EC

DISEÑO DEL CIRCUITO

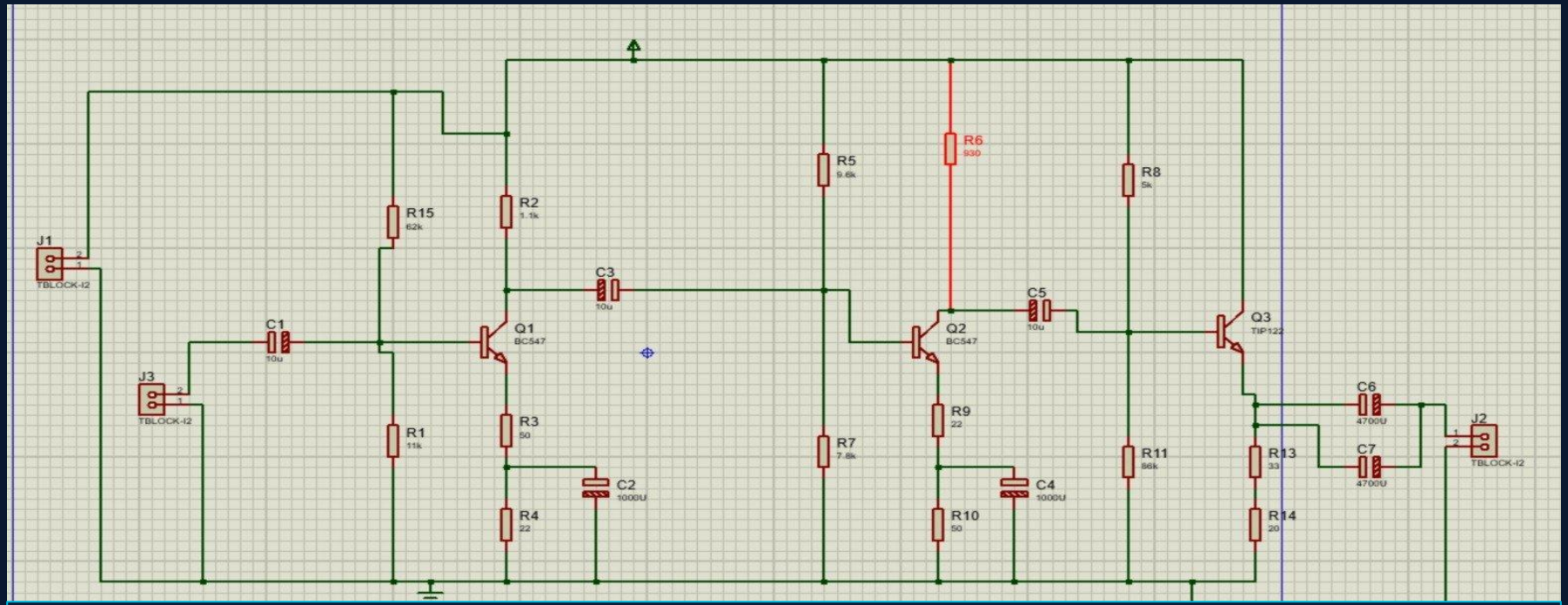
Etapa 1 — Q1		
BC547 | β = 200		
R15 / R1	62kΩ / 11kΩ	Divisor base ⟶ VB = 3.6V
R2	1.1 kΩ	Colector ⟶ ajuste Av1
R3 / R4	80Ω / 22Ω	Emisor (bypass parcial)
IC1	28.59 mA	Punto Q
hie1	182 Ω	Param. pequeña señal
Av1	−9.67	Ganancia etapa 1

Etapa 2 — Q2		
BC547 | β = 200		
R5 / R7	39kΩ / 7.8kΩ	Divisor base ⟶ VB = 4.0V
R6	930 Ω	Colector ⟶ ajuste Av2
R9 / R10	22Ω / 50Ω	Emisor (bypass parcial)
IC2	45.83 mA	Punto Q (seguro BC547)
hie2	113.5 Ω	Param. pequeña señal
Av2	−32.48	Ganancia etapa 2

Etapa 3 — Q3		
TIP122 | β = 1000		
R8 / R11	5kΩ / 86kΩ	Divisor base ⟶ VB = 22.7V
R13 / R14	33Ω / 20Ω	Emisor (carga)
RE(AC)	12.45 Ω	Paralelo R13 // R14
IC3	401.5 mA	Punto Q
hie3	64.8 Ω	Param. pequeña señal
Av3	≈ +1	Buffer — sin inversión

ESQUEMÁTICO Y SIMULACIÓN

simulado en Proteus



RESULTADOS — SIMULACIÓN EN PYTHON

Etapa 1 — Emisor Común

```
RC1ac = R2 || Rin2 = 1100 || 2671.43 = 779.167 Ω
Av1 = -B1*RC1ac / [hie1 + (B1+1)*R3]
Av1 = -200*779.167 / [181.866 + 201*80]
Av1 = -155833.373 / 16261.866
```

Av1 = -9.5827 → con inversión de fase

Etapa 2 — Emisor Común

```
RC2ac = R6 || Rin3 = 930 || 3431.28 = 731.687 Ω
Av2 = -B2*RC2ac / [hie2 + (B2+1)*R9]
Av2 = -200*731.687 / [113.455 + 201*22]
Av2 = -146337.363 / 4535.455
```

Av2 = -32.2652 → con inversión de fase

Etapa 3 — Colector Común

```
Av3 = (B3+1)*RE3ac / [hie3 + (B3+1)*RE3ac]
Av3 = 1001*12.453 / [64.752 + 1001*12.453]
Av3 = 12465.283 / 12530.035
```

Av3 = 0.9948 → sin inversión de fase

GANANCIA TOTAL

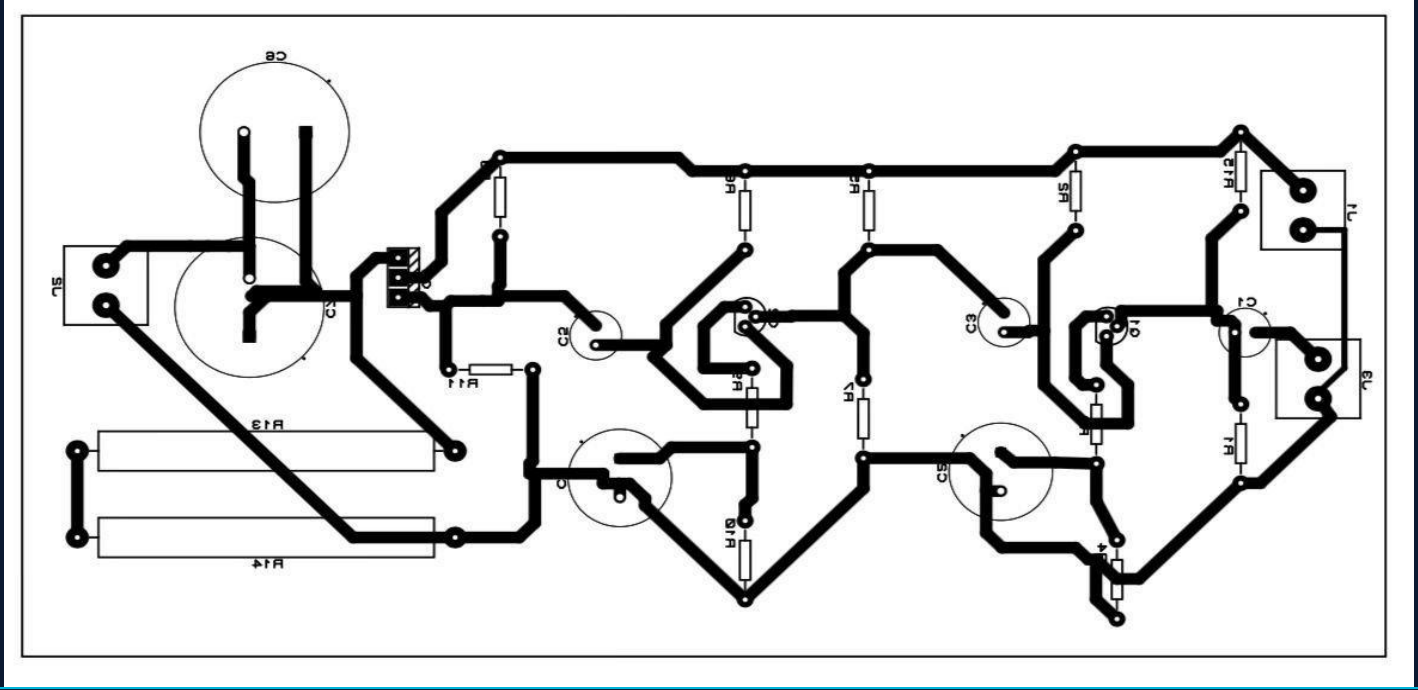
```
Av_total = Av1 * Av2 * Av3
Av_total = (-9.5827) * (-32.2652) * (0.9948)
Av_total = 307.5915
Av_dB    = 20 * log10(307.59) = 49.76 dB
```

Av = +307.59

49.76 dB · objetivo Av ≥ 300 ✓

DISEÑO DE LA PCB

implementación de los caminos



Baquela 15×10 cm · 3 etapas integradas · Cloruro férrico · Componentes through-hole

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

ELEMENTOS REUTILIZADOS — $0	
• Resistencias	$0
• Cargador 20V computador	$0
• Jumpers	$0
• Cable de protoboard	$0
• Cinta americana	$0
• Tornillos	$0
• Silicona	$0
Subtotal reutilizados: $0	

ELEMENTOS NUEVOS	
Capacitores 10µF (x3)	$3,000
Capacitores 4700µF	$9,000
Disipador	$10,000
Módulo elevador de voltaje	$15,000
Baquela 15×10 cm	$5,000
Cloruro férrico	$4,000
Resistencia 50W 20Ω	$3,000
Resistencia 20W 33Ω	$2,000
Bocina 8Ω	$16,000
Caja parlante	$10,000
Subtotal nuevos: $77,000	

TOTAL GASTADO: $77,000

Presupuesto: $150,000 · Sobrante: $73,000 ✓

GRACIAS

Pedro Murillo · Yusceirich Ruiz · Norberto Quiroga · Alejandro Ortiz

Universidad del Magdalena · Facultad de Ingeniería · Electrónica 2 · 2026